Część 3

Tym razem bez zapadników (tylko slajdy)

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Modulatory optyczne i formaty modulacji

W modulacjach cyfrowych używa się alfabetu binarnego o różnej ilości bitów (0, 1, 00, 11, 01, 10, 000, 001 itp). Każdy symbol reprezentowany jest przez określony parametr wiązki światła.

- Modulacja amplitudy → ASK (Amplitude Shift Keying)
- Modulacja fazy - PSK (Phase Shift Keying)
- Modulacja częstotliwości - FSK (Frequency Shift Keying)
- Modulacja stanu polaryzacji - PolSK (Polarisation Shift Keying)

... oraz kombinacje.

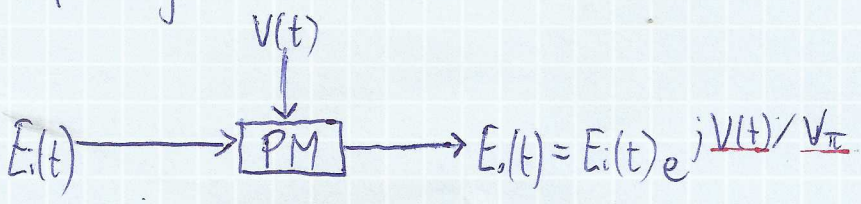
- Długość fali (parametr) (wavelength) zwykle zarezerwowana jest do transmisji kanałów - multipleksacja WDM.
- Modulacja stanu polaryzacji (PolSK) nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Zazwyczaj używana jest w połączeniu z innymi metodami, aby zapobiec pewnym efektom ubocznym. (efekty nieliniowe) oraz by zwiększyć efektywność.
- Modulacja fazy jest trudniejsza w odbiorze, ale za to bardziej odporna przed utratą transmisji (większy dystans światłowodu). (obecnie trwają badania nad efektywnym wykorzystaniem PSK).

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

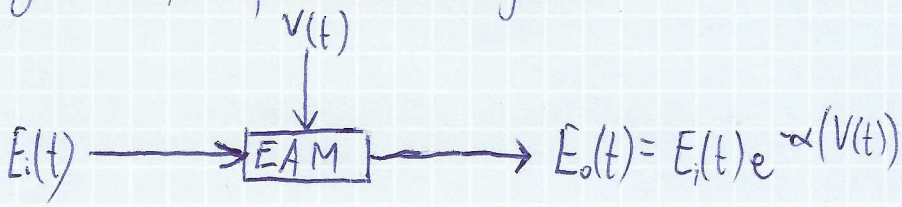
Modulator fazy (PM)

Wykorzystywany jest w nim efekt elektrooptyczny - pole elektryczne zmienia właściwości optyczne - współczynnik załamania. Zmienia się zatem faza sygnału. Intensywność światła (amplituda) pozostaje niezmieniona.



Modulator intensywności (EA)

Reprezentowany jest przez modulator elektroabsorbcyjny. Modyfikowany jest współczynnik absorbcji. Zmienia się zatem intensywność światła.

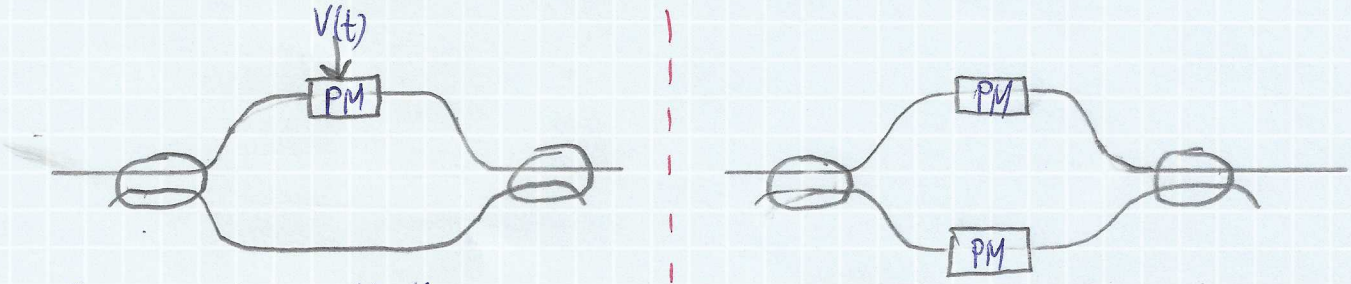


20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Modulator Macha-Zehndera (MZM)

Jest to układ interferencyjny. Domyślnie działa jako modulator amplitudy, ale może działać także jako bardzo sprawny modulator fazy. Modulator dodaje sygnał do jego ~~kopii~~ kopii, która zostaje zmodulowana fazowo.



Single-drive MZM

Dual-drive MZM

Zasada działania

1. Wiązkę optyczną dzielimy na 2 części. Połowa przechodzi przez zwierciadło, połowa odbija się do góry.
2. Na końcu te dwie wiązki łączymy ze sobą. Powstają dwa procesy falowe. Jeśli fazy obu wiązek są zgodne, to otrzymujemy wzmocnienie. Gdy nie ma żadnych strat, to uzyskujemy maksymalną intensywność światła. Kontrolując różnice fazy, uzyskujemy efekt modulacji amplitudy

Konfiguracje MZM

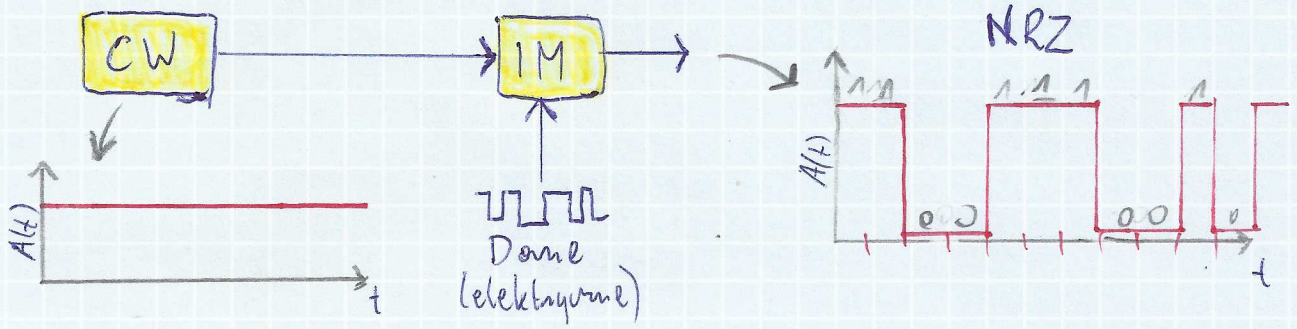
- Single-drive MZM - po rozdzieleniu wiązki, górna wiązka modyfikowana jest przez przesuwnik fazy
- Dual-drive MZM - mamy dwa przesuwniki fazy, działające w przeciwnych kierunkach. Wymagane jest dwukrotnie większe napięcie sterujące.

20 lat SOLIDności!

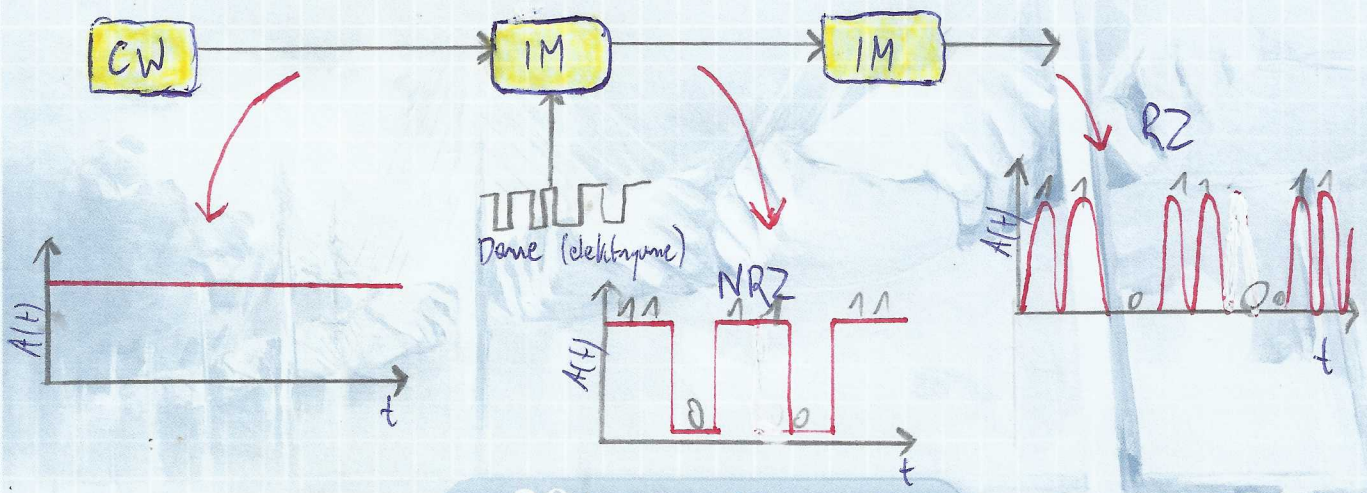
SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Modulacja amplitudy oraz On-Off Keying

- Przy pomocy foto-detektora, możemy wyodrębnić jedynie intensywność światła (fazy, ani innych parametrów już nie),
- Możemy dzięki temu używać modulacji ASK (bezpośrednio)
- W modulacji ASK używany jest alfabet binarny - On-Off Keying (OOK)
- Do wygenerowania sygnału NRZ-OOK potrzebny jest
  (NRZ - Non return to zero)
  - laser fali ciągłej
  - modulator intensywności



- Do wygenerowania sygnału RZ-OOK potrzebny jest: laser fali ciągłej oraz 2x modulator intensywności LUB lasera impulsowego oraz 1x modulator intensywności



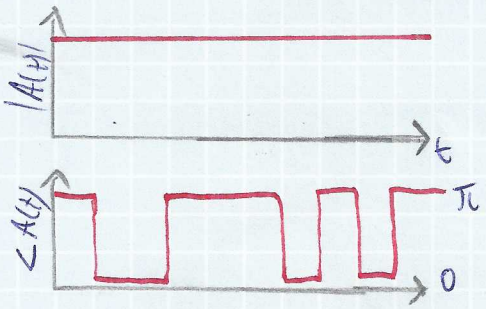
20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

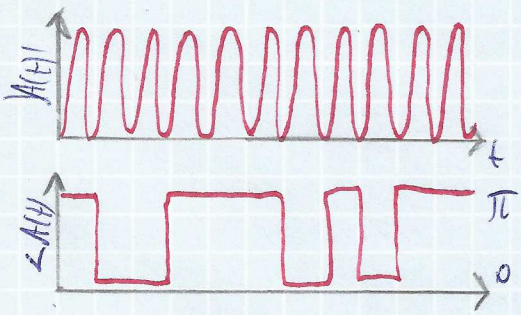
Modulacja fazowa (PSK)

Wyróżniamy różne poziomy modulacji PSK - 2 poziomowa (BPSK), 4-poziomowa (QPSK), 8-poziomowa (8-PSK)

W modulacji PSK, intensywność światła jest stała. Sygnał "1" może być postaci NRZ lub RZ.

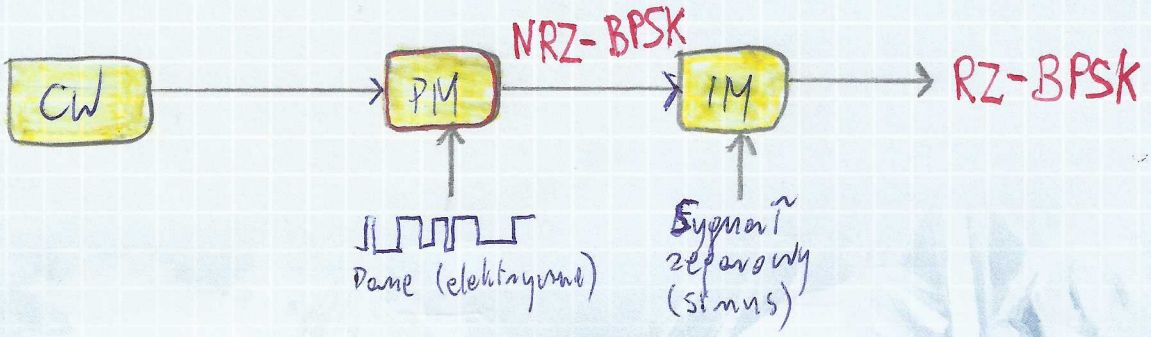


NRZ-BPSK



RZ-BPSK

Do generowania sygnałów PSK używamy modulatora fazy (PM).
Do uzyskania sygnału RZ-PSK dodajemy dodatkowy modulator intensywności.



20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

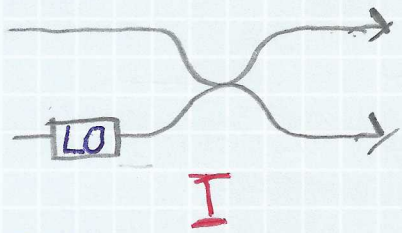
PSK i DPSK

- Foto-detektory nie potrafią wykrywać fazy sygnału. Dlatego sygnał musi wcześniej zostać porównany z fazą odniesienia.

Sposoby generowania fazy odniesienia

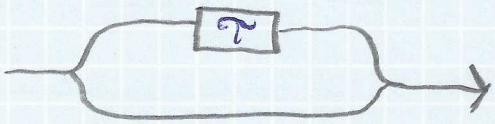
I • Wykorzystujemy laser odniesienia (Local Oscillator), który daje nam stabilną fazę i sprzęgacz kierunkowy (aby zsumować zmianę fazy)

II • Stosujemy system detekcji autokoherentnej, (bez lasera) – modulację różnicową DPSK.



I

Detekcja koherentna



II

Detekcja autokoherentna

- Detekcja koherentna – amplituda na foto-detektorze przedstawia różnicę pomiędzy laserem odniesienia a symbolem fazy

- Detekcja autokoherentna – amplituda stanowi różnicę fazy pomiędzy następującymi po sobie symbolami (DPSK)

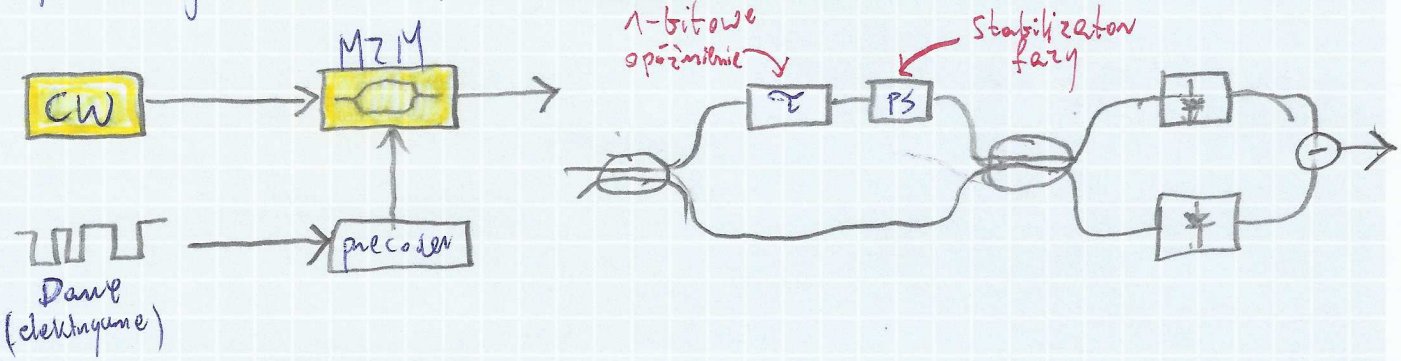
Do wyodrębnienia danych, odbiornik porównuje aktualny symbol z poprzednim.

W systemie DPSK, "1" oznacza zmianę fazy, a "0" – brak zmiany"

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

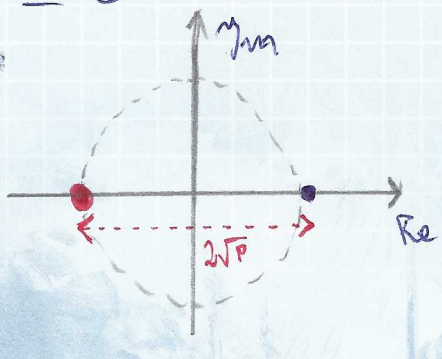
Implementacja DPSK za pomocą modulatora Macha-Zehndera

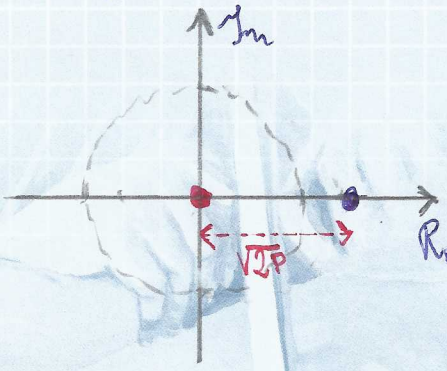


PSK vs. ASK

- W modulacji PSK odległość pomiędzy sygnałami jest większa niż w OOK
- PSK może więc być używany przy większym poziomie szumów na odbiorniku - lepsza czułość odbioru

- W PSK moc szczytowa jest o 3 dB niższa niż w OOK
- PSK może więc być używany dla większych poziomów mocy



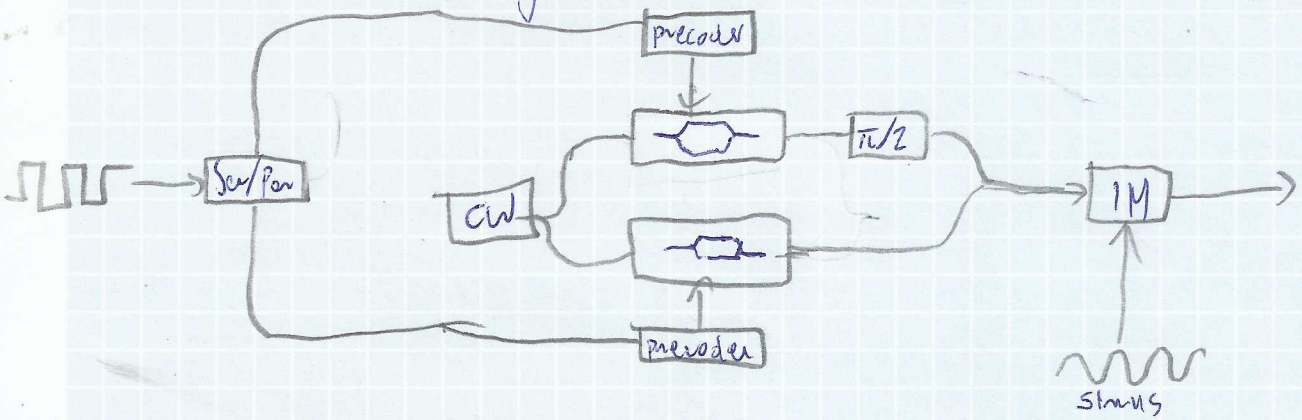


20 lat SOLIDności!

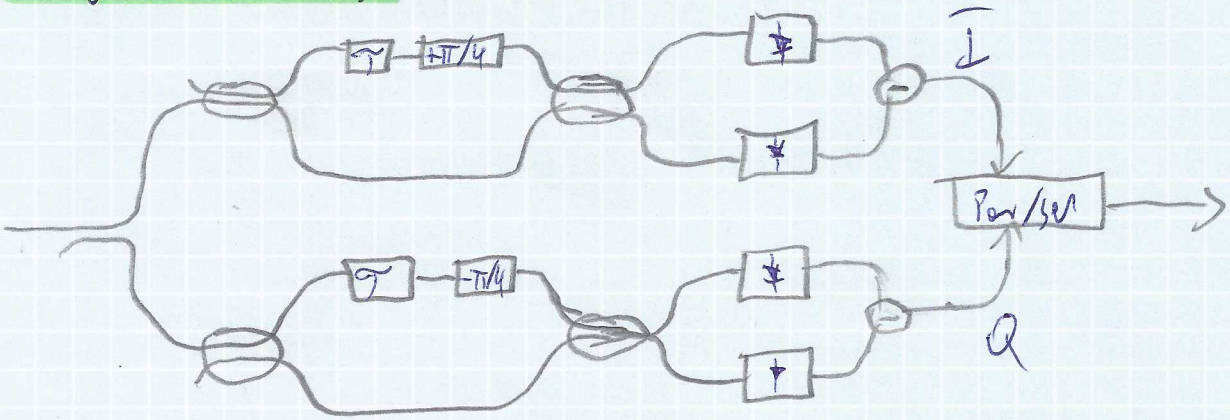
SOLIDEX 1990-2010 20
SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Nadajnik DQPSK

DQPSK - modulacja fazowa, kwadraturowa (różnicowa)



Odbiornik DQPSK



Różnice DQPSK w porównaniu do QPSK i OOK

- Odległość pomiędzy impulsami jest podwójna - większa odporność na dyspersję polaryzacyjną
- Lepsza odporność na dyspersję chromatyczną
- Lepsza odporność na filtrację (???)

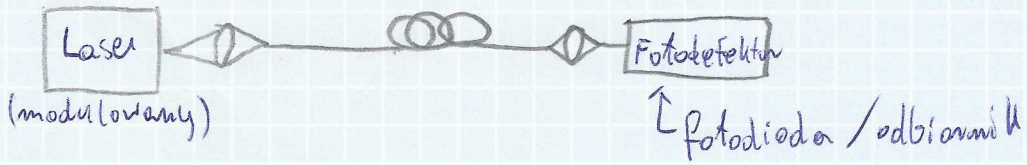
20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20
SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

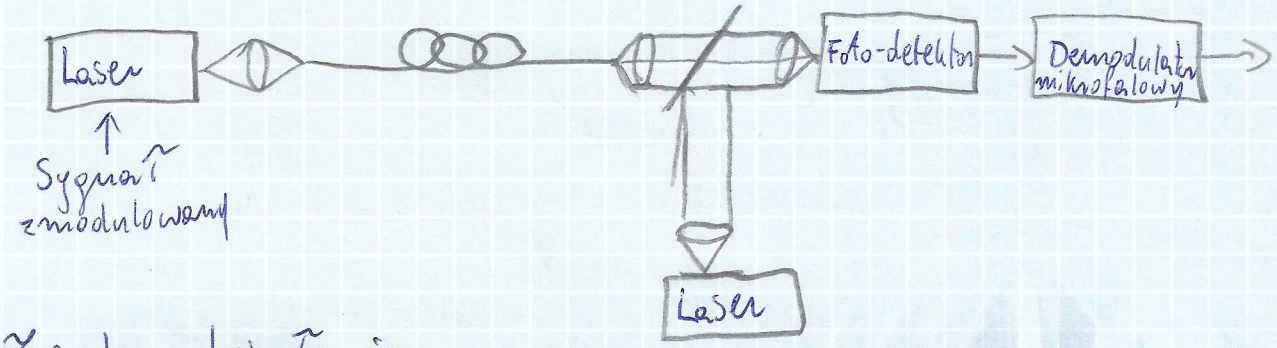
Systemy koherentne - zalety

+ Zdecydowanie większa czułość (10-20 dB)
+ 20-100 fotonów / bit (koherent) vs. 700-20000 fotonów / bit (modulacja bezpośrednia)
+ dużo większa selektywność układu (łatwiej wydzielić nawet bardzo wąski kanał)
+ możliwość stosowania zaawansowanych formatów modulacji (fazowa, wielowartościowa)

Schemat blokowy systemu modulacji bezpośredniej



Schemat blokowy systemu koherentnego



Zasada działania

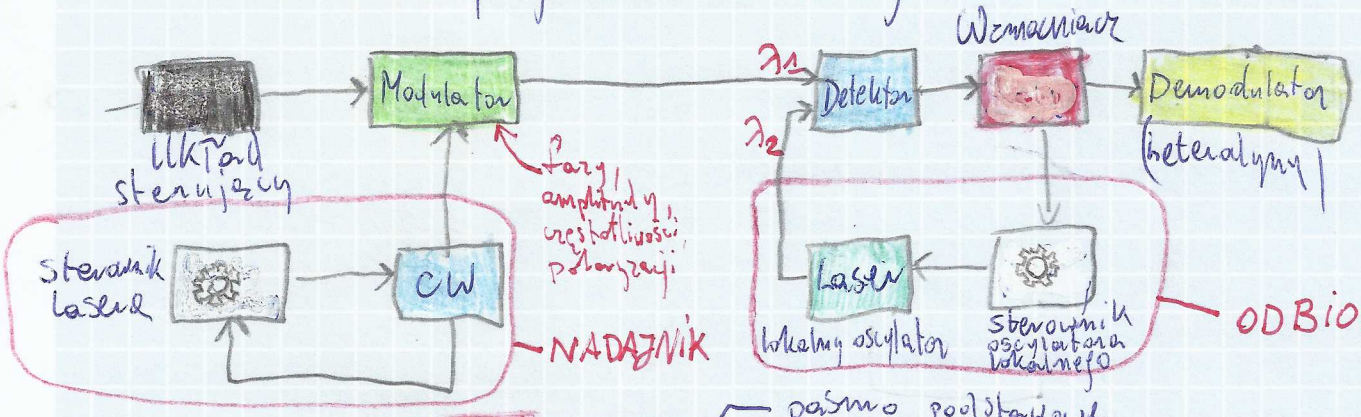
W części odbiornika znajduje się dodatkowy laser (generator). Wysyła on fale elektromagnetyczne, które stanowią punkt odniesienia np. do wykrywania zmiany fazy.
Na fotodiodzie pojawia się częstotliwość różnicowa. Demodulator mikrofalowy demoduluje sygnał do końca.

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

Ad. Homodyna - sygnał na fotodiodzie przenoszony jest bezpośrednio do pasma podstawowego.

Schemat blokowy systemu koherentnego



pasmo podstawowe

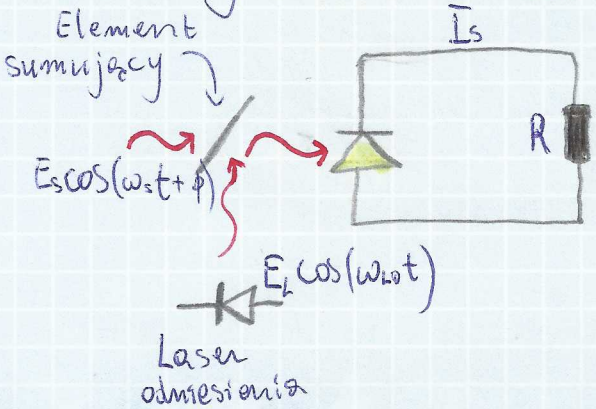
Gdy $\lambda_1 = \lambda_2 \Rightarrow$ homodyna

Gdy $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow$ heterodyna

częstotliwość pośrednia

Gdy mamy superpozycję dwóch fal o różnych częstotliwościach, to mówimy o heterodynie.

Detekcja koherentna



$$I_s^{CD} = 2R\sqrt{P_s P_{LO}}$$

$$I_s^{DD} = RP_s$$

$$G = \sqrt{\frac{P_{LO}}{P_s}} \leftarrow \text{WZMOCNIENIE}$$

P_{LO} - moc lasera w odbiorniku

P_s - moc sygnału z odległej stacji nadawczej

Za elementem sumującym mamy superpozycję dwóch fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach (heterodyna). Na fotodiodzie następuje wymieszanie częstotliwości dwóch fal. Na wyjściu mamy więc częstotliwość różnicową i większą intensywność światła (nadfiolet). Fotodioda obciążona jest rezystorem na którym wydziela się sygnał.

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Problemy i wymagania systemów koherentnych

- Wymagania dotyczące czystości widmowej
- Odbiór koherentny uzyskujemy tylko wtedy gdy dwie wiązki są równoległe
- Laser musi być bardzo stabilny i posiadający dużą moc
- Straty muszą być małe
- Właściwości medium transmisyjnego

Rodzaje modulacji

• ASK • FSK • PSK • PolSK

W systemach koherentnych stosuje się różne formaty modulacji. Do większości stosuje się odbiorniki modulatory, ale FSK i ASK można uzyskać stosując modulację bezpośrednią laserów.

Poprawa czułości detekcji koherentnej

- Zwiększenie długości odcinków regeneracyjnych
- Zwiększenie przepływności
- Poprawa budżetu mocy

Problem stanu polaryzacji

Detekcja koherentna wymaga, aby stany polaryzacji sygnału i oscylatora lokalnego były ze sobą zgodne. Aby to umożliwić, należy:

- zastosować włókna podtrzymujące polaryzację
- zastosować kontrolery polaryzacji
- zastosować odbiorniki niemułe na polaryzację
- skramblować stan polaryzacji w nadajnikach (???)

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

SNR - ograniczenie szumem śrutowym

Zazwyczaj moc oscylatora lokalnego (lasera) jest dużo większa od mocy sygnału. Dominuje więc szum kwantowy generatora lokalnego.

Wzór na graniczny szum śrutowy (SNR)

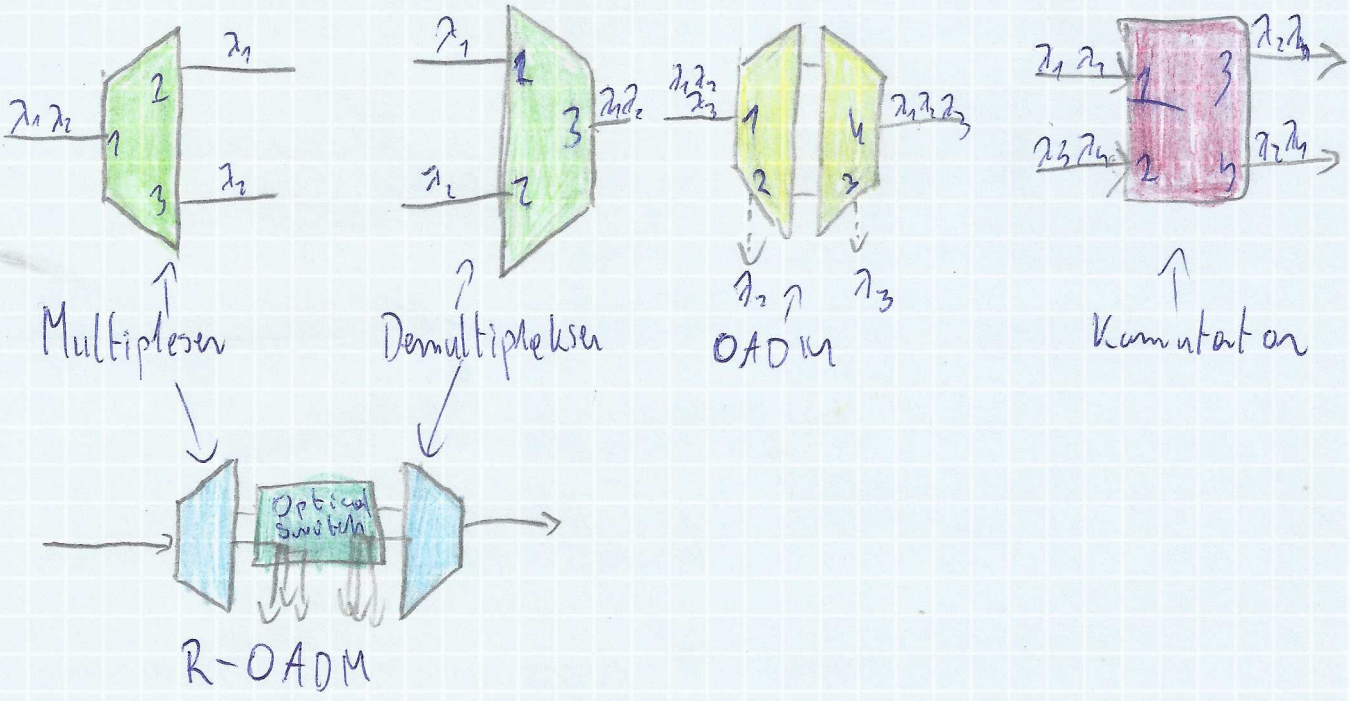
$$\left(\frac{S}{N}\right) = 2\eta N_p$$

20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20
SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

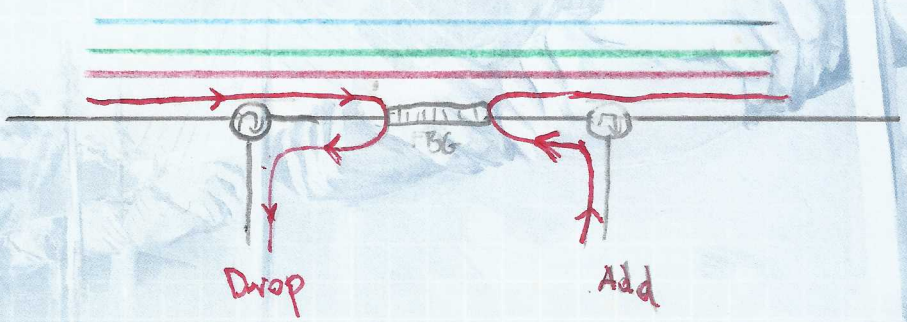
Wybrane zagadnienia sieciowe

Elementy węzłów optycznych



OADM - Add-Drop Multiplexer

Urządzenie stosowane w systemach WDM pozwalające na multipleksację i routing różnych kanałów optycznych (dł. fali). Pozwala dodawać i/lub usuwać kanały dłuższej fali dowolnej pojemności

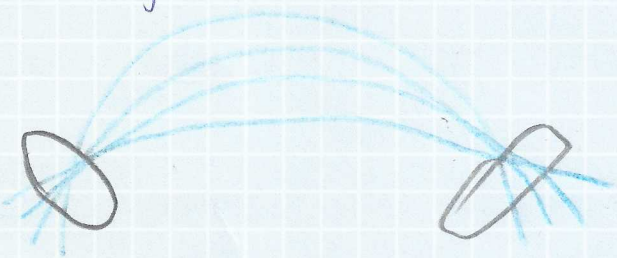


20 lat SOLIDności!

SOLIDEX * 1990-2010 20 SOLIDEX® www.20.SOLIDEX.com.pl

AWG - Arrayed Wavelength Grating

AWG - falowodowe układy fazowe - pozwalają na zaś przestrzenną separację kanałów. Umiędrenie bazuje na różnicę faz propagacji fal o różnych długościach.



Technika komutacji:

Zestawienie połączeń fizycznych lub logicznych od węzła źródłowego do docelowego. ~~Polega na dzieleniu danych użytkownika na mniejsze części~~

Rodzaje komutacji

- komutacja kanałów
- wielostrumieniowa komutacja kanałów
- komutacja pakietów
- komutacja ramek
- komutacja komórek

Komutacja pakietów

- dzielimy dane użytkownika na mniejsze części tzw. pakiety
- dodajemy nagłówek z info o adresach i innych
- transmitowane między węzłami + bufor

- odporność na uszkodzenia sieci
- przypadkowa kolejność docierania pakietów
- opóźnienia dot. bufora

20 lat SOLIDności!